08. 心臓：発生運動のダイナミクス

所要時間：11:04　学習シート

コース概要

このビデオは、心臓発生学の核心に迫り、初期胚発生における心臓成長の基本的な段階を探ります。内皮管の接近、「ルーピング」運動、心臓を変化させる反転プロセスなどの主要な概念が議論されます。講師は、心臓と肝臓の間のダイナミクスを理解することの重要性、および患者をよりよくサポートするために胚の痕跡をたどる必要性を強調しています。これらの知識を統合することで、施術者は生体力学的アプローチを洗練させ、患者の調和のとれた発達を促進することができます。

心臓：発生運動のダイナミクス

胚性心臓発生の紹介

私たちは、胚の**指数関数的成長**と**巻縮**を観察します。

ここでは、**卵黄嚢腔**のみが見えています。その上にある**羊膜腔**は切断されています。

縦方向の成長と**屈曲**があります。**神経系**、**体節**、**血管系**が区別されます。

胚内体腔の将来の開口部に注目しましょう。ここにそれを想像する必要があります。それは後にこの外部体腔を内部体腔に変えます。

システムの驚異的な成長は、**脊索**の影響を受けた**分化成長速度**により、2つの**原始心内膜管**を正中線に近づけます。

心内膜管のこの接近は、上部に**腸**を形成し、その周りに**胚内腔**を形成します。この段階では、これは腹膜腔ではなく、**心膜腔**を形成します。

卵黄嚢は、腸の上部を形成するために接近します。

心臓発生の主要な動き

2つの心内膜管の接近は、発生中の**心臓管**の領域を形成します。

正中線への接近運動と、同時に脳が「こうする」運動が観察されます。これは両者の組み合わせです。

このプロセスは、胚の**屈曲**の段階と同期しています。親指の出会いは、心臓レベルでのこの最初の動きを象徴しています。

心臓の「ループ」運動

心臓は、矢状面から見ると、出会い、発達しようとします。その背後にはスペースがなく、左にも右にもほとんどスペースがありません。前方にのみスペースがあります。

心臓自体の中に、独自の**支点**を見つけます。後方がブロックされているため、前方に発達し、いわゆる心臓の**「ループ」運動**を実行します。これがフェーズ2です。

この継続的な発達は、第3のレベルを形成します。**心室系**と**心房**の間のスペースが支点になります。心室は、最初は上部にありましたが、システムに対して下部に位置するようになります。これは**反転**の動きです。

主な3つの動きは次のとおりです。

1. 正中線への**接近**と出会い。

2. 前方への**「ループ」運動**。

3. 心室の**反転プロセス**。

腹膜腔と対称性の破れの影響

第3の動きは、**腹膜腔**の発生プロセスである反転プロセスに関連しています。

肝臓の発生は、動きの傾きを引き起こします。網嚢の後腔は、**軸対称性の破れ**に関連して、左気管支を右よりも高く移動させます。

したがって、前方への発達運動だけでなく、左方への発達運動も観察されます。これは**二重の傾き**です。

主に覚えておくべきこと：

- 心臓の正中線への**接近**。
- 前方への**発達**。
- 左方への同時発達。

肝臓の**洞様血管系**は、この傾きの後、上方に配置されます。

大血管の組織化

最初の動き、次に傾きに関連する2番目の動き、そして最後に上部の大血管を組織化する3番目の動き。

心臓は傾き、軸によって保持され、**血管平面**に対してバランスが取れています。片側により大きな発達があります。

これは、**胸部**、**腹部**、および**下部内臓**の間のバランスです。心臓、胃、肝臓の間には非常に重要な動きがあります。

生体力学的アプローチにおける胚性インプリント

再調整すべき非常に重要な参照点があります。それは**肝臓の動き**です。肝臓がその発達運動を適切に行っているか、後退しているかを観察します。

肝臓が停止すると、わずかな停止があります。

心臓レベルでは、その発達は逆になります。**インプリント**のような軌跡があります。

胚性インプリントに位置し、システムが行きたい場所に移動する必要があります。そこに**沈黙の点**があります。

動きが十分に進まない場合は、システムを助ける必要があります。心臓のこの組織化は、肝臓に強く影響されます。したがって、肝臓の役割を理解することが重要です。

生体力学的胚学では、強制しません。**筋膜の肘**も、**流体**の側面も、**構造的**、**内臓的**、その他のテクニックも拒否しません。

アプローチは、現在の瞬間に感じられるものに適応することです。治療力は、2つのニュートラルの出会いにあります。

生体力学的オステオパシーにおける再生プロセスは、これらの胚性運動を利用します。これは直接的な治療ではなく、**「潮汐」**によって導かれる治療プロセスに現れる胚性発達運動を認識することです。

自分がどの周波数にいるかを認識することが重要です。

心臓のエネルギーとその環境

最初に心臓に直接触れることはめったにありません。心臓は、周囲の**エコー**によって形成されます。

心臓は、**神経堤**から非常に重要な情報を受け取るため、非常に強力です。神経学的なレベルでは、さらに強力な電気情報を受け取ります。

これは、遠くから心臓を感じることができる、または心臓が遠くから感じられることを意味します。それは力、**放射**を持っています。測定では、人から最低5メートルまでの放射が示されており、おそらく神経堤に関連しています。

静脈洞と呼ばれる心臓の**静脈**平面で発達があります。この静脈洞には、**主静脈**、**臍静脈**、**卵黄静脈**が集まり、多くの再編成を受けます。

心臓は**筋膜**環境と、拍動のための独自の**電気**を持っています。しかし、この電気だけでは心臓をその適切な機能に維持するには不十分でした。それはその筋膜環境全体に強く依存しています。

胸骨心膜靭帯、**横隔心膜靭帯**、**椎骨心膜靭帯**、および咽頭結節まで吊り下げられた**上大動脈**は、心臓の**律動性**を支えています。

心臓の付着システムは**閉鎖振動システム**です。その組織および分子構造は、各拍動で伸張運動を受けるように設計されています。これは、心臓を常に平衡位置に戻す**ゴムバンド**のシステムのようなものです。

心膜のこの**筋膜組織**の構造化は心臓を支え、心臓自体はその筋膜環境によってその律動性を支えられています。

心臓の周りの筋膜システム全体がそのリズムに影響を与える可能性があります。したがって、心臓環境の**構造的自由**が重要です。そこに直接的な作用が可能です。

収縮期-拡張期の心臓は、**タコ**のように、**大動脈弓**と、結合部まで下降するすべての幹として見なされるべきです。

体だけでなく、その「触手」も感じることができます。腹部、喉、足、指に。

これは、股関節の**不安定化**が心臓を不安定にする可能性があることを意味します。股関節を解放することで改善できる**不整脈**の症例があります。

システム全体を接続する組織である**内皮**を介した複雑な関係が存在します。

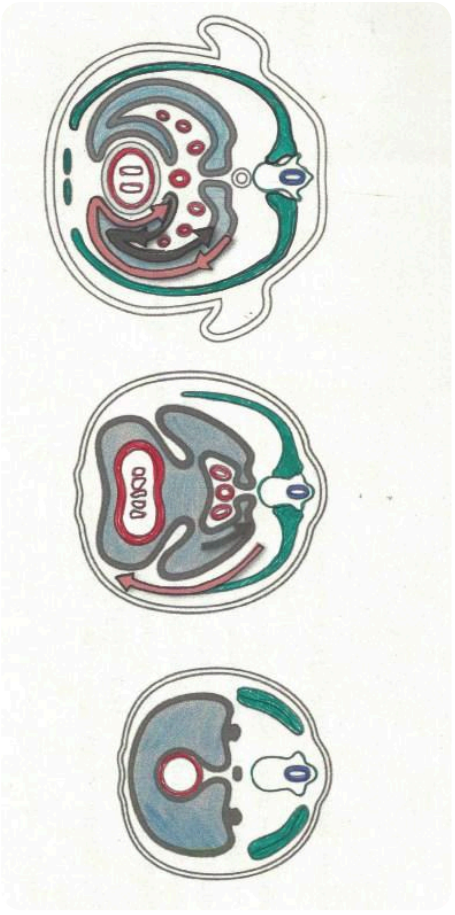


図 — 胚の側面折り畳み

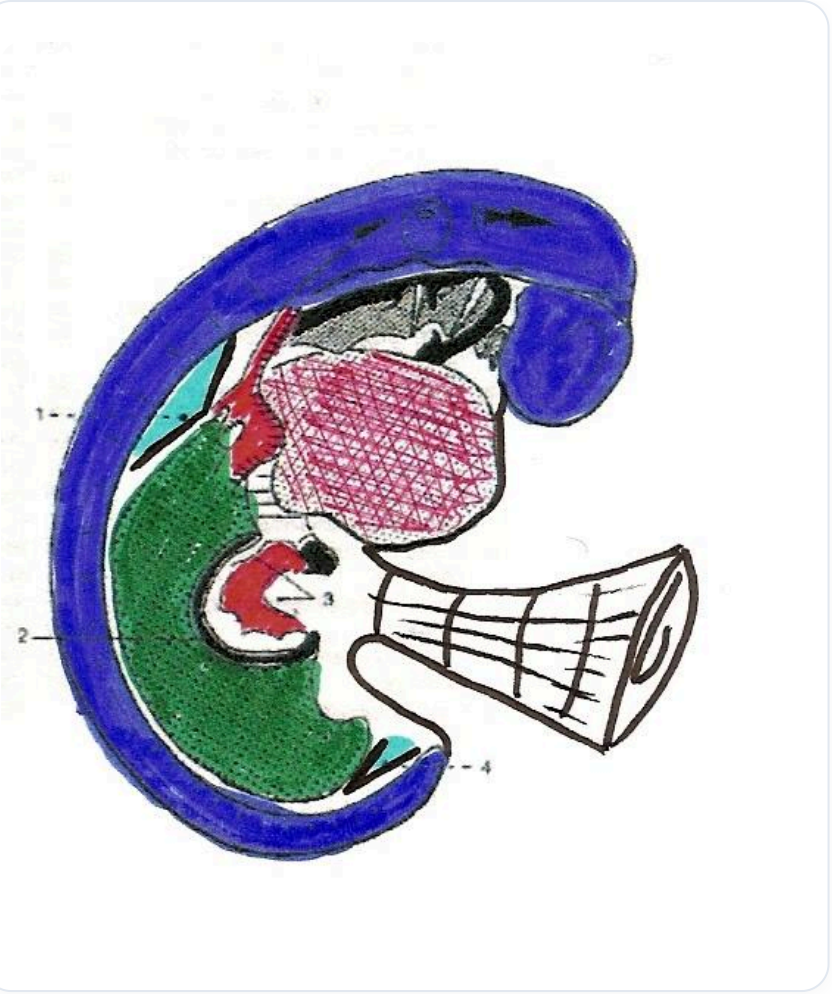


図 — 尿膜を持つ胚



図 — 説明図

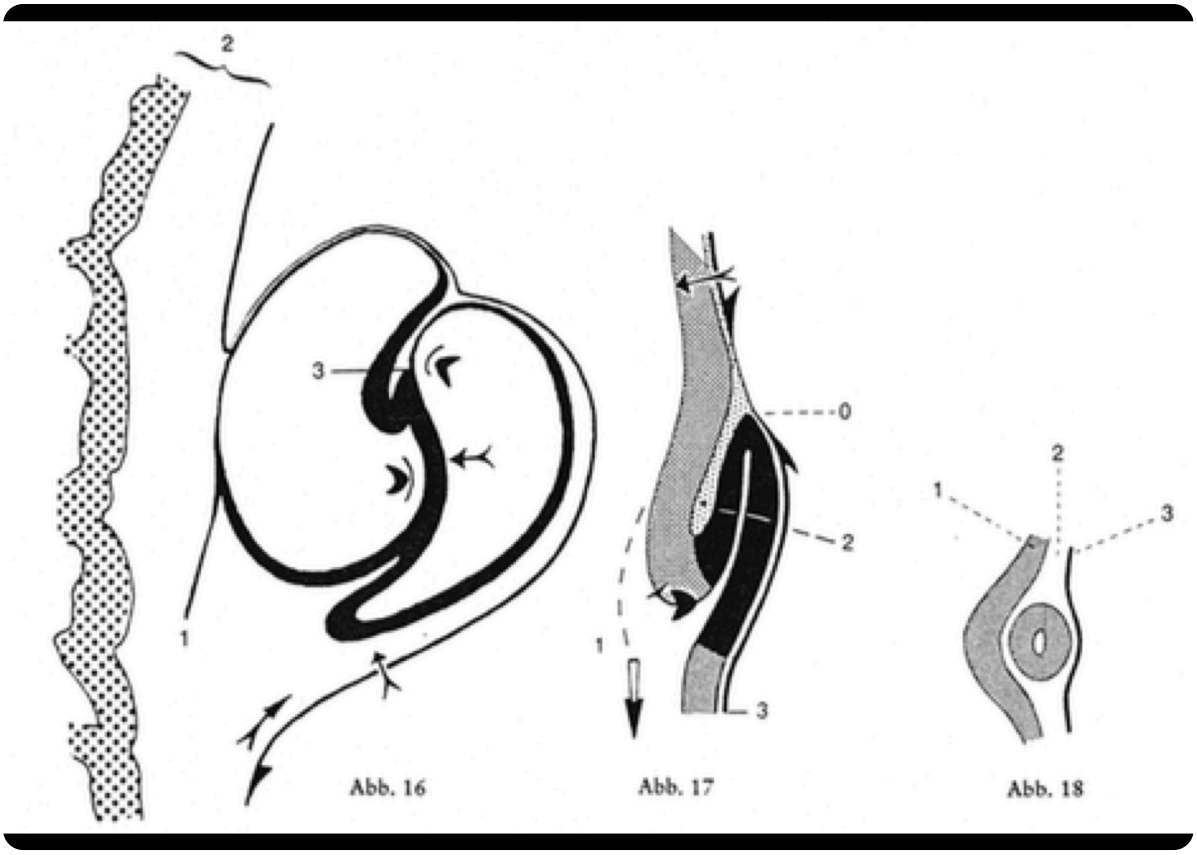


図 — 神経管の発生

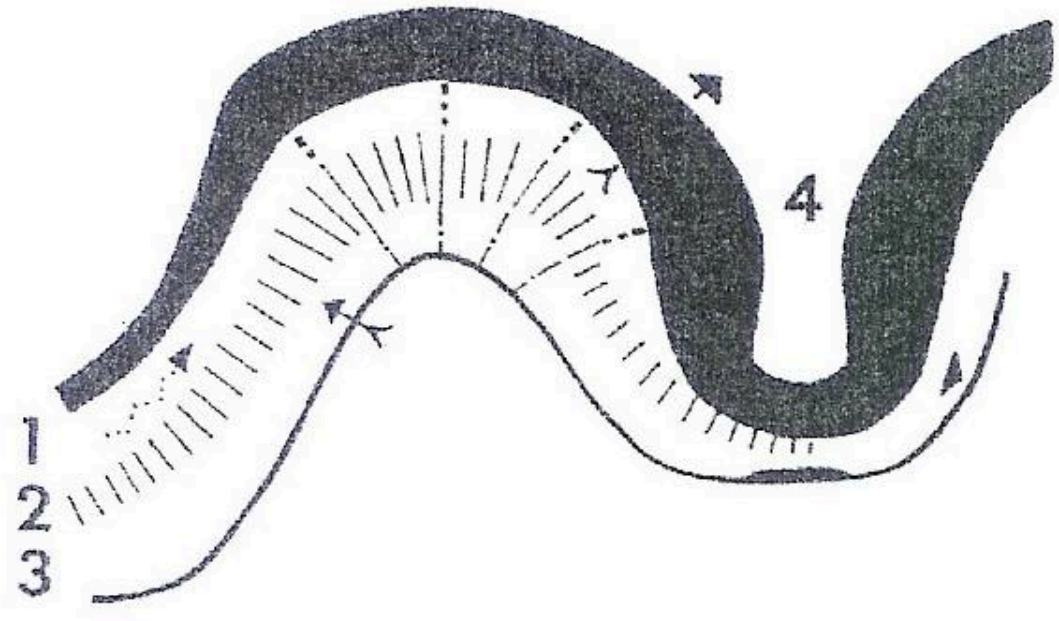
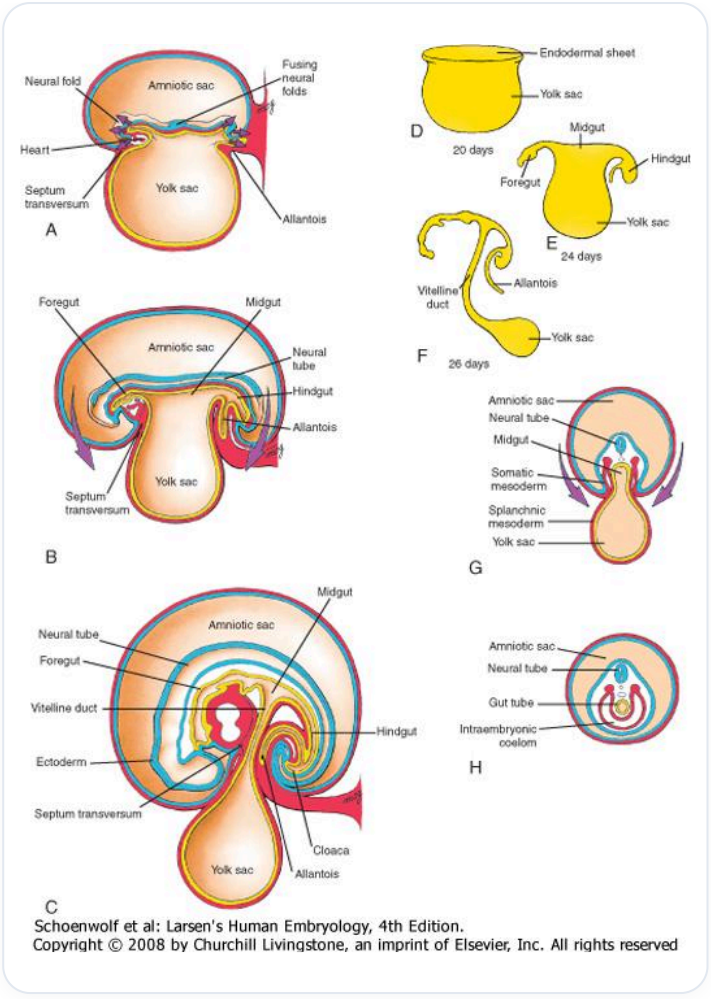


図 — 神経板、溝



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胚消化管の発生

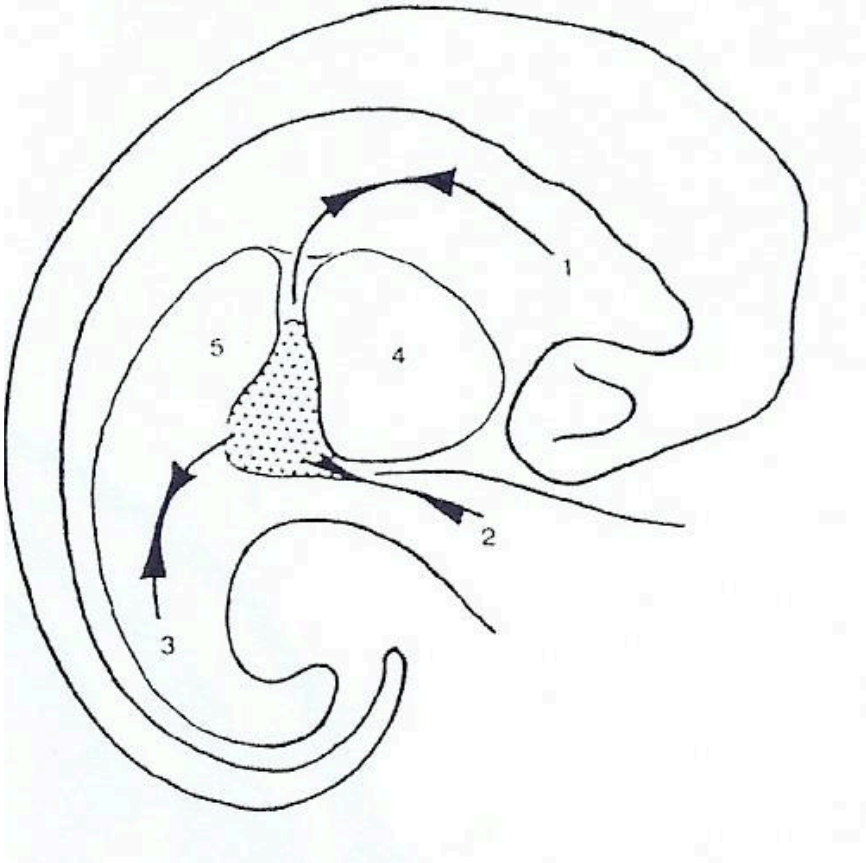


図 — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien